



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
PARCIAL #2



Facilitador(a): Ing. Samuel Jiménez

Cédula: 9-765-102

Nombre: Cristófer Aparicio

Fecha: 2/6/2026

Grupo: 154136

I Parte. Escoger la mejor respuesta. (26 pts.)

```
#include <window.h>
#include <gl/glut.h>
#include <math.h>

void display() {
    glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.5, 0.5);
        glVertex2f(0.5, 0.5);
        glVertex2f(0.5, -0.5);
        glVertex2f(-0.5, -0.5);
    glEnd();
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glVertex2f(0.5, 0.5);
        glVertex2f(-0.5, 0.5);
        glVertex2f(0.0, 0.0);
    glEnd();
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<100; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 100;
            float x = 0.6 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = 0.4 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<100; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 100;
            float x = -0.4 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = -0.2 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glFlush();
}

void init() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    gluOrtho2D(-1, 1, -1, 1);
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(800, 800);
    glutCreateWindow("Parcial 2 OpenGL");
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
}
```

- En la función void display se muestran cuatro figuras geométricas, cada una con un color diferente. ¿Cuál será el glColor3f asignado a la primera figura geométrica? (2 pts.)
A) Verde ☒
B) Azul ☐
C) Morado ☐
D) Ninguna de las anteriores ☐
- Si se modifica gluOrtho2D (-2,2,-2,2), ¿Qué efecto tendrá sobre las figuras? (2 pts.)
A) Se verán más grandes ☐
B) Se verán más pequeñas ☒
C) Se moverán automáticamente de su posición original ☐
D) Ninguna de las anteriores ☐
- Comando que especifica la función que dibuja la escena: (2 pts.)
A) glutMainLoop ☐
B) glutInit ☐
C) glutDisplayFunc ☒
D) Ninguna de las anteriores ☐
- En la tercera figura, si el valor float $x = 0.6 + 0.2 * \cos(\text{angulo})$ se cambia por float $x = 0.6 + 0.4 * \cos(\text{angulo})$, ¿qué ocurrirá con la posición o el movimiento de la figura? (2 pts.)
A) La figura será más pequeño ☐
B) La figura será más ancho horizontalmente ☒
C) La figura cambiará a cuadrado ☐
D) La figura desaparecerá ☐
- ¿Qué combinación visual se observará al cambiar glClearColor (1.0,1.0,1.0,1.0) en el void init? (2 pts.)
La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo (Mahatma G)